

2.2. Equações não Homogêneas

Uma equação diferencial linear de 2ª ordem é não homogênea se ela pode ser escrita como

$$y'' + p(t)y' + q(t)y = f(t) \quad (*)$$

com $f(t)$ uma função não-nula.

Teorema 2.4. Seja $y_p(t)$ uma solução particular da equação (*). Sejam $y_1(t)$ e $y_2(t)$ soluções fundamentais da equação homogênea correspondente. Então a solução geral da equação não homogênea (*) é:

$$y(t) = C_1 y_1(t) + C_2 y_2(t) + y_p(t).$$

Exemplo - Encontre a solução geral da seguinte equação

$$y'' + 4y = t.$$

Solução:

A função $y_1(t) = \frac{t}{4}$ é solução da equação diferencial. Em efeito,

$$y_1'(t) = \frac{1}{4} \quad \text{e} \quad y_1''(t) = 0$$

Dai,

$$y_1'' + 4y_1 = 0 + 4 \cdot \frac{t}{4} = t.$$

Por outro lado, a solução geral da equação homogênea correspondente, $y'' + 4y = 0$, é

$$y_h(t) = C_1 \cos(2t) + C_2 \sin(2t).$$

Logo, a solução geral da equação não homogênea $y'' + 4y = t$ é

$$y(t) = C_1 \cos(2t) + C_2 \sin(2t) + \frac{t}{4}.$$

□

Exemplo :- Encontre a solução geral da equação

$$y'' + 4y = 2 \cos(2t).$$

Solução:

A função $y_2(t) = \frac{t}{2} \sin(2t)$ é solução da equação.

De fato,

$$y_2'(t) = \frac{1}{2} \sin(2t) + \frac{t}{2} \cos(2t) \cdot 2$$

$$= \frac{1}{2} \sin(2t) + t \cos(2t).$$

$$y_2''(t) = \frac{1}{2} \cos(2t) \cdot 2 + \cos(2t) - t \sin(2t) \cdot 2$$

$$y_2''(t) = 2 \cos(2t) - 2t \sin(2t).$$

Dai,

$$y_2'' + 4y_2 = 2 \cos(2t) - 2t \sin(2t) + 4 \cdot \frac{t}{2} \sin(2t)$$

$$= 2 \cos(2t) - 2t \sin(2t) + 2t \sin(2t)$$

$$= 2 \cos(2t).$$

Por outro lado, a solução geral da equação diferencial homogênea correspondente, $y'' + 4y = 0$, é

$$y_h(t) = C_1 \cos(2t) + C_2 \sin(2t).$$

Logo,

$$y(t) = C_1 \cos(2t) + C_2 \sin(2t) + \frac{t}{2} \sin(2t)$$

é solução geral da equação diferencial

$$y'' + 4y = 2 \cos(2t).$$

□

Teorema 2.5. (Princípio da Superposição para Equações Não Homogêneas).

Se $y_p^{(1)}(t)$ é uma solução de

$$y'' + p(t)y' + q(t)y = f_1(t)$$

e $y_p^{(2)}(t)$ é uma solução de

$$y'' + p(t)y' + q(t)y = f_2(t),$$

então $y_p(t) = y_p^{(1)}(t) + y_p^{(2)}(t)$ é solução de

$$y'' + p(t)y' + q(t)y = f_1(t) + f_2(t).$$

Prova:

$$y_p''(t) + p(t)y_p'(t) + q(t)y_p(t) =$$

$$= (y_p^{(1)}(t) + y_p^{(2)}(t))'' + p(t)(y_p^{(1)}(t) + y_p^{(2)}(t))' + q(t)(y_p^{(1)}(t) + y_p^{(2)}(t))$$

$$= \underbrace{y_p^{(1)}(t)'' + p(t)y_p^{(1)}(t)' + q(t)y_p^{(1)}(t)}_{f_1(t)} + \underbrace{y_p^{(2)}(t)'' + p(t)y_p^{(2)}(t)' + q(t)y_p^{(2)}(t)}_{f_2(t)}$$

$$= f_1(t) + f_2(t),$$

pois $y_p^{(1)}(t)$ é solução da equação

$$y'' + p(t)y' + q(t)y = f_1(t)$$

e $y_p^{(2)}(t)$, da equação

$$y'' + p(t)y' + q(t)y = f_2(t).$$

■

Exemplo - Encontre a solução geral da equação

$$y'' + 4y = 2\cos(2t) + t.$$

Solução:

vimos que $y_1(t) = t/4$ é uma solução da equação diferencial $y'' + 4y = t$.

Também vimos que a função $y_2(t) = \frac{t}{2} \sin(2t)$

é uma solução da equação $y'' + 4y = 2\cos(2t)$.

Pelo Princípio da Superposição para Equações Não Homogêneas

$$Y_p(t) = \frac{t}{4} + \frac{t}{2} \sin(2t)$$

é uma solução particular da equação.

$$Y'' + 4Y = 2\cos(2t) + t$$

e assim a solução geral desta equação é

$$Y(t) = C_1 \cos(2t) + C_2 \sin(2t) + \frac{t}{4} + \frac{t}{2} \sin(2t).$$

□

Método de Variação de Parâmetros

Este método funciona para qualquer equação linear de segunda ordem

$$Y'' + p(t)Y' + q(t)Y = f(t)$$

para qual se conheça duas soluções fundamentais $Y_1(t)$ e $Y_2(t)$ da equação homogênea correspondente em um intervalo I , onde o wronskiano $W[Y_1, Y_2](t) \neq 0$, para todo $t \in I$.

Lembramos que neste caso a solução geral da equação homogênea correspondente é:

$$Y(t) = C_1 Y_1(t) + C_2 Y_2(t).$$

Vamos procurar uma solução particular da equação não homogênea que tenha a forma da solução geral homogênea, mas substituindo os parâmetros (constan-

tes) C_1 e C_2 por funções a determinar $u_1(t)$ e $u_2(t)$, respectivamente, ou seja, da forma

$$y_p(t) = u_1(t) y_1(t) + u_2(t) y_2(t)$$

(**)

com a condição de que

$$y'_p(t) = u_1(t) y'_1(t) + u_2(t) y'_2(t)$$

ou equivalentemente que

$$u'_1(t) y_1(t) + u'_2(t) y_2(t) = 0 \quad (1)$$

Assim,

$$y''_p(t) = u'_1(t) y'_1(t) + u_1(t) y''_1(t) + u'_2(t) y'_2(t) + u_2(t) y''_2(t).$$

Substituindo-se $y_p(t)$, $y'_p(t)$ e $y''_p(t)$ na equação não homogênea, temos:

$$\begin{aligned} & \underbrace{u'_1(t) y'_1(t)} + \underbrace{u_1(t) y''_1(t)} + \underbrace{u'_2(t) y'_2(t)} + \underbrace{u_2(t) y''_2(t)} \\ & + p(t) \underbrace{(u_1(t) y'_1(t) + u_2(t) y'_2(t))} \\ & + q(t) \underbrace{(u_1(t) y_1(t) + u_2(t) y_2(t))} = f(t) \end{aligned}$$

Agrupando os termos que contém $u'_1(t)$, $u'_2(t)$, $u_1(t)$ e $u_2(t)$ obtemos a equação diferencial de 1ª ordem para $u_1(t)$ e $u_2(t)$

$$u_1'(t) \gamma_1'(t) + u_2'(t) \gamma_2'(t) + u_1(t) \underbrace{(\gamma_1''(t) + p(t) \gamma_1'(t) + q(t) \gamma_1(t))}_0 + u_2(t) \underbrace{(\gamma_2''(t) + p(t) \gamma_2'(t) + q(t) \gamma_2(t))}_0 = f(t)$$

Portanto, $u_1(t)$ e $u_2(t)$ satisfazem além da equação (1) a equação

$$u_1'(t) \gamma_1'(t) + u_2'(t) \gamma_2'(t) = f(t) \quad (2)$$

Assim, juntando as equações (1) e (2) obtemos o sistema de equações lineares para $u_1'(t)$ e $u_2'(t)$

$$\begin{cases} \gamma_1(t) u_1'(t) + \gamma_2(t) u_2'(t) = 0 \\ \gamma_1'(t) u_1'(t) + \gamma_2'(t) u_2'(t) = f(t) \end{cases}$$

que pode ser escrita na forma

$$A x = B$$

em que

$$A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \gamma_1(t) & \gamma_2(t) \\ \gamma_1'(t) & \gamma_2'(t) \end{bmatrix}, \quad x = \begin{bmatrix} u_1'(t) \\ u_2'(t) \end{bmatrix}$$

e

$$B = \begin{bmatrix} 0 \\ f(t) \end{bmatrix} \quad \text{que tem solução.}$$

$$\begin{bmatrix} u_1'(t) \\ u_2'(t) \end{bmatrix} = x = A^{-1}B = \frac{1}{\det(A)} \cdot \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix} B$$

$$= \frac{1}{W[y_1, y_2](t)} \begin{bmatrix} y_2'(t) & -y_2(t) \\ -y_1'(t) & y_1(t) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ f(t) \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} u_1'(t) \\ u_2'(t) \end{bmatrix} = \frac{1}{W[y_1, y_2](t)} \begin{bmatrix} -y_2(t) f(t) \\ y_1(t) f(t) \end{bmatrix}$$

Obtemos assim duas equações diferenciais de 1ª ordem

$$u_1'(t) = - \frac{y_2(t) f(t)}{W[y_1, y_2](t)}$$

$$u_2'(t) = \frac{y_1(t) f(t)}{W[y_1, y_2](t)}$$

que podem ser resolvidas simplesmente integrando-se

$$u_1(t) = - \int \frac{y_2(t) f(t)}{W[y_1, y_2](t)} dt$$

$$u_2(t) = \int \frac{y_1(t) f(t)}{W[y_1, y_2](t)} dt$$

substituindo $u_1(t)$ e $u_2(t)$ na equação (**) obtemos uma solução particular

$$y_p(t) = -y_1(t) \int \frac{y_2(t) f(t)}{W[y_1, y_2](t)} dt + y_2(t) \int \frac{y_1(t) f(t)}{W[y_1, y_2](t)} dt.$$

No próximo exemplo vamos seguir os mesmos passos que seguimos no caso geral.

Exemplo - Resolver a seguinte equação

$$y'' + y = \sec(t)$$

Solução:

A solução geral da equação homogênea correspondente, $y'' + y = 0$, é

$$y_h(t) = C_1 \cos(t) + C_2 \sin(t).$$

Vamos procurar uma solução particular da forma

$$y_p(t) = u_1(t) \cos(t) + u_2(t) \sin(t), \quad (1)$$

Com a condição

$$y_p'(t) = u_1(t) (-\sin(t)) + u_2(t) \cos(t)$$

ou equivalentemente

$$u_1'(t) \cos(t) + u_2'(t) \sin(t) = 0. \quad (2)$$

Assim,

$$y_p''(t) = u_1'(t)(-\sin(t)) + u_1(t)(-\cos(t)) + u_2'(t)\cos(t) + u_2(t)(-\sin(t))$$

substituindo-se $y_p(t)$, $y_p'(t)$ e $y_p''(t)$ na equação obtemos

$$\cancel{u_1'(t)(-\sin(t)) + u_1(t)(-\cos(t)) + u_2'(t)\cos(t) + u_2(t)(-\sin(t))} + \cancel{+ u_1(t)\cos(t) + u_2(t)\sin(t)} = \sec(t)$$

$$u_1'(t)(-\sin(t)) + u_2'(t)\cos(t) = \sec(t) \quad (3)$$

Assim, juntando as equações (2) e (3) obtemos o sistema

$$\begin{cases} u_1'(t)\cos(t) + u_2'(t)\sin(t) = 0 \\ u_1'(t)(-\sin(t)) + u_2'(t)\cos(t) = \sec(t) \end{cases}$$

$$\begin{bmatrix} \cos(t) & \sin(t) \\ -\sin(t) & \cos(t) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_1'(t) \\ u_2'(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ \sec(t) \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} u_1'(t) \\ u_2'(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos(t) & \sin(t) \\ -\sin(t) & \cos(t) \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} 0 \\ \sec(t) \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} u_1'(t) \\ u_2'(t) \end{bmatrix} = \frac{1}{\cos^2(t) + \sin^2(t)} \begin{bmatrix} \cos(t) & -\sin(t) \\ \sin(t) & \cos(t) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ \sec(t) \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} -\sin(t) \cdot \sec(t) \\ \cos(t) \cdot \sec(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{-\sin(t)}{\cos(t)} \\ 1 \end{bmatrix}$$

Assim,

$$\begin{bmatrix} u_1'(t) \\ u_2'(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{\sin(t)}{\cos(t)} \\ 1 \end{bmatrix}$$

Integrando em cada equação obtemos

$$u_1(t) = \int -tg(t) dt = \ln|\cos(t)| + C_1, \quad u_2 = \int 1 dt = t + C_2.$$

Tomando $C_1 = 0$ e $C_2 = 0$ e substituindo-se em (1) obtemos a solução particular

$$y_p(t) = \ln|\cos(t)| \cdot \cos(t) + t \sin(t).$$

Portanto, a solução geral da equação é

$$y(t) = \ln|\cos(t)| \cos(t) + t \sin(t) + C_1 \cos(t) + C_2 \sin(t).$$

□

Exemplo - Resolver o problema de valor inicial

$$\begin{cases} y'' + y = \sec(t) \\ y(0) = 1, \quad y'(0) = -2 \end{cases}$$

Solução:

Pelo exercício anterior sabemos que a solução geral de $y'' + y = \sec(t)$ é:

$$y(t) = \ln|\cos(t)| \cos(t) + t \sin(t) + C_1 \cos(t) + C_2 \sin(t).$$

Calculemos $y'(t)$.

$$y'(t) = (\ln|\cos(t)|)' \cos(t) + \ln|\cos(t)| (\cos(t))' + (t)' \sin(t) + t (\sin(t))' + C_1 (\cos(t))' + C_2 (\sin(t))'$$

$$= \frac{1}{\cancel{\cos(t)}} \cdot (-\cancel{\sin(t)}) \cancel{\cos(t)} - \ln|\cos(t)| \sin(t)$$

$$+ \sin(t) + t \cos(t) - C_1 \sin(t) + C_2 \cos(t)$$

$$= -\ln|\cos(t)| \sin(t) + t \cos(t) - C_1 \sin(t) + C_2 \cos(t).$$

Agora, usemos as condições iniciais do PVI.

$$\begin{aligned} y(0) = 1 &= \ln|\cos(0)| \cos(0) + 0 \cdot \sin(0) + C_1 \cos(0) + C_2 \sin(0) \\ &= C_1 \quad \Rightarrow C_1 = 1. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} y'(0) = -2 &= -\ln|\cos(0)| \sin(0) + 0 \cdot \cos(0) - C_1 \sin(0) + C_2 \cos(0) \\ &= C_2 \quad \Rightarrow C_2 = -2. \end{aligned}$$

Logo, a solução do PVI é

$$y(t) = \ln|\cos(t)| \cos(t) + t \sin(t) + \cos(t) - 2 \sin(t)$$

Dominio ?

A equação é de segunda ordem, então a existência da solução depende da regularidade dos coeficientes e do termo não homogêneo.

Como $\sec(t) = \frac{1}{\cos(t)}$, então o termo $\sec(t)$ está

definido sempre que $\cos(t) \neq 0$, ou seja, para $t \neq \frac{\pi}{2} + k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$, onde $\cos(t) = 0$

Assim, o domínio da solução será qualquer intervalo no qual $t \neq \frac{\pi}{2} + k\pi$.



Como $y(0) = 1$ e $y'(0) = -2$ onde $t = 0$
concluimos que o intervalo de solução do P.V.I.
será

$$\left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right).$$

Assim,

$$y(t) = \ln |\cos(t)| \cos(t) + t \sin(t) + \cos(t) - 2 \sin(t)$$

$$\text{para } -\frac{\pi}{2} < t < \frac{\pi}{2}.$$

□